作业答案

2025 年 9 月 27 日

1. $(\frac{3}{4},\frac{7}{9})\cup(\frac{5}{4},+\infty)$

解答. 设 $g(x)=\frac{1}{2}ax^2-x+\frac{1}{2}$, 由 $g(2)=2a-2+\frac{1}{2}>0$ 得 $a>\frac{3}{4}$.

当 $a>\frac{3}{4}$ 且 $2<x<3$ 时,$g'(x)=ax-1>0$, 所以 $g(x)=\frac{1}{2}ax^2-x+\frac{1}{2}$ 在区间 $[2,3]$ 上单调递增.

(1) 若 $\frac{3}{4}<a<1$, 则 $x\in[2,3]$,$f(x)>0\Leftrightarrow\begin{cases}g(2)>0,\\ g(3)<1,\end{cases}$ 因此 $\frac{3}{4}<a<\frac{7}{9}$.

(2) 若 $a>1$, 则 $x\in[2,3], f(x)>0\Leftrightarrow g(2)>1$, 因此 $a>\frac{5}{4}$.

综上,a 的取值范围是 $(\frac{3}{4},\frac{7}{9})\cup(\frac{5}{4},+\infty)$.

2. $(32,35)$

解答. 画出函数 $y=f(x)$ 的图象. 不妨设 $f(a)=f(b)=f(c)=f(d)=t$(其中 $0<t<2$),$a<b<c<d$, 则 a,b 是方程 $|\log_2 x|=t$ 的两个根, 故 $\lg a+\lg b=0$, 所以 $ab=1, c,d$ 是方程 $\frac{2}{3}x^2-8x+\frac{70}{3}=t$ 的两个根, 故 $c+d=\frac{8}{\frac{2}{3}}=12$, 其中 $4<c<5$, 所以 $abcd=cd=c(12-c)\in(32,35)$.

3. $\sqrt{3}$

解答. 依题意 $x>-2y, x>2y, x^2-4y^2=4$. 由对称性, 只需考虑 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 的情况.

设 $t=|x|-|y|=x-y$, 将其带入 $x^2-4y^2=4$, 可得 $3x^2-8tx+4(t^2+1)=0$.

这个关于 x 的方程由非负实数根, 则 $\begin{cases}\Delta=(8t)^2-48(t^2+1)\geqslant 0,\\ t\geqslant 0\end{cases}\Rightarrow t\geqslant\sqrt{3}$.

另外, 当 $x=\frac{4}{3}\sqrt{3}, y=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时,$|x|-|y|=\sqrt{3}$. 所以 $|x|-|y|$ 的最小值是 $\sqrt{3}$.

4. $\frac{17}{5}$

解答. 用 Γ 表示函数 $y=f(x)$ 的图象. 对任意的 $x_0\in(0,1)$, 令 $y_0=\log_2(1+x_0)$, 则 $(x_0,y_0)\in\Gamma$, 且 $y_0\in(0,1)$, 利用 Γ 的中心对称性与轴对称性, 依次推得 $(2-x_0,2-y_0)\in\Gamma,(y_0-2,x_0-2)\in\Gamma,(4-y_0,4-x_0)\in\Gamma$.

取 $x_0=\frac{3}{5}$, 则 $4-y_0=4-\log_2(1+x_0)=\log_2 10$. 因此 $f(\log_2 10)=f(4-y_0)=4-x_0=4-\frac{3}{5}=\frac{17}{5}$.

5. $a=-\frac{2}{5}$,$b=-\frac{1}{3}$

解答. 由 $f(a)=f(-\frac{b+1}{b+2})$ 可得 $|\lg(a+1)|=|\lg\frac{1}{b+2}|$, 即 $|\lg(a+1)|=|\lg(b+2)|$. 因为 $a<b\Rightarrow a+1<b+2$, 所以 $-\lg(a+1)=\lg(b+2)$, 即 $(a+1)(b+2)=1$(其中 $-1<a<b$) (1).

由 $f(10a+6b+21=4\lg 2)$ 以及 $10a+6b+21+1>6>1$ 可得 $10a+6b+22=16$, 即 $10(a+1)+6(b+2)=16$ (2).

综合 (1)(2) 可得 $a+1=\frac{3}{5},b+2=\frac{5}{3}$(将 $a+1=1,b+2=1$ 舍去), 所以 $a=-\frac{2}{5},b=-\frac{1}{3}$.

6. $\frac{7}{2}$

解答. 由题意知, 存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=3$. 又 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上为单调函数, 则这样的 $x_0>0$ 是唯一的.

由 $f(f(x_0)+\frac{4}{x_0})=3$ 得 $x_0=f(x_0)+\frac{4}{x_0}=3+\frac{4}{x_0}$, 解得 $x_0=4$ 或 $x_0=-1$(舍去).

故 $f(x)=4-\frac{4}{x},f(8)=4-\frac{4}{8}=\frac{7}{2}$.

7. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

解答. 设 $f(1)=a$, 结合条件 (3), 令 $x=1$, 得 $af(a+1)=1\Rightarrow f(a+1)=\frac{1}{a}$.

再令 $x=a+1$, 得 $f(a+1)f(f(a+1)+\frac{1}{a+1})=1\Rightarrow f(\frac{1}{a}+\frac{1}{a+1})=f(1)$.

由函数 $f(x)$ 严格单调递增知 $\frac{1}{a}+\frac{1}{a+1}=1\Rightarrow a=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$. 若 $a=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 则 $1<a=f(1)<f(1+a)=\frac{1}{a}<1$, 矛盾.

综上所述, 仅有唯一的 $a=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 即 $f(1)=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

8. 8

解答. 由题设知 $a>0, b^2-4ac\leqslant 0 \Rightarrow c\geqslant \frac{b^2}{4a}$, 由于 $a<b$, 则 $b-a>0$, 所以 $M=\frac{a+2b+4c}{b-a}\geqslant \frac{a+2b+\frac{b^2}{a}}{b-a}=\frac{(a+b)^2}{a(b-a)}=\frac{(1+\frac{b}{a})^2}{\frac{b}{a}-1}$. 设 $t=\frac{b}{a}$, 则 $t-1\in(0,+\infty), M\geqslant \frac{(1+t)^2}{t-1}=\frac{(t-1+2)^2}{t-1}=(t-1)+\frac{4}{t-1}+4$. 易知函数 $g(x)=x+\frac{4}{x}+4(x>0)$ 在区间 $(0,2)$ 上单调递减, 在区间 $(2,+\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x)$ 的最小值是 $g(2)=8$, 故 $M\geqslant (t-1)+\frac{4}{t-1}+4\geqslant 8$, 当 $b=3a, c=\frac{9}{4}a$ 时取得等号, 所以 M 的最小值是 8.

9. $(2,3]$

解答. 由 $f(x)$ 的定义域知 $\begin{cases}-3\leqslant x^2-2x\leqslant 3,\\ -3\leqslant x-2\leqslant 3.\end{cases}$

由 $-3\leqslant x^2-2x\leqslant 3$ 解得 $-1\leqslant x\leqslant 3$, 由 $-3\leqslant x-2\leqslant 3$ 解得 $-1\leqslant x\leqslant 5$.

综上可得 $-1\leqslant x\leqslant 3$ (1).

因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x^2-2x)<-f(x-2)=f(2-x)$. 又因为 $f(x)$ 在定义域内单调递减, 故 $x^2-2x>2-x$, 解得 $x<-1$ 或 $x>2$ (2).

由 (1)(2) 得 $2<x\leqslant 3$, 即实数 x 的取值范围是 $(2,3]$.

10. 最小值 32, 最大值 74.

解答. 由题意函数 $f(x)$ 的图象为开头向上的抛物线, 若 $f(x)$ 在区间 $(2,3]$ 上存在最大值, 则该最大值只能是 $f(3)$, 故由 $f(2)\leqslant f(3)=1$, 从而 $b\geqslant -5$ 且 $c=-3b-8$.

(1) 若 $f(x)=0$ 有实数根, 则 $\Delta=b^2-4c\geqslant 0$, 则实数根在区间 $[-2,2]$ 上, 所以有

$\begin{cases}f(-2)\geqslant 0,\\ f(2)\geqslant 0,\\ -2\leqslant \frac{b}{2}\leqslant 2,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}4-2b+c\geqslant 0,\\ 4+2b+c\geqslant 0,\\ -4\leqslant b\leqslant 4.\end{cases}$ 消去 c , 解出 $\begin{cases}b\leqslant -\frac{4}{5},\\ b\leqslant -4,\\ -4\leqslant b\leqslant 4,\end{cases}$

即 $b=-4$, 这时 $c=4$, 且 $\Delta=0$.

(2) 若 $f(x)=0$ 无实数根, 则 $\Delta=b^2-4c<0$, 将 $c=-3b-8$ 带入解得 $-8<b<-4$.

综上可得,$-5\leqslant b\leqslant -4$. 函数 $g(b)=b^2+c^2=b^2+(-3b-8)^2=10b^2+48b+64$ 在区间 $[-5,-4]$ 上单调递减, 故 $(b^2+c^2)_{\min}=32, (b^2+c^2)_{\max}=74$.

11. 4

解答. 由题意, 函数 $f(x)$ 的周期是 4 , 当 $x\in[-2,0]$ 时,$-x\in[0,2]$, 此时 $f(x)=f(-x)=-x+2$. 依据函数 $f(x)$ 的周期性可知,$f(x)=4$ 当且仅当 $x=4k+2(k\in\mathbb{Z})$.

故直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象交点中最近的两点之间的距离为 4.

12. 3

解答. 用 $x-2$ 代替 $f(x+2)+f(2-x)=4$ 中的 x, 得 $f(x)+f(4-x)=4$. 如果点 (x,y) 在 $y=f(x)$ 的图象上, 则 $4-y=f(4-x)$, 即点 (x,y) 关于点 $(2,2)$ 的对称点 $(4-x,4-y)$ 也在 $y=f(x)$ 的图象上, 反之亦然, 故 (1) 是真命题.

用 $x-2$ 代替 $f(x+2)=f(2-x)$ 中的 x, 得 $f(x)=f(4-x)$, 如果点 (x,y) 在 $y=f(x)$ 的图象上, 则 $y=f(4-x)$, 即点 (x,y) 关于直线 $x=2$ 的对称点 $(4-x,y)$ 也在 $y=f(x)$ 的图象上, 故 (2) 是真命题.

设 (x,y) 是函数 $y=f(x-2)$ 图象上任意一点, 则 $y=f(x-2)=f(2-(4-x))$. 这说明 (x,y) 关于直线 $x=2$ 的对称点 $(4-x,y)$ 落在函数 $y=f(2-x)$ 的图象上. 反之, 以类似的方法可以证明函数 $y=f(2-x)$ 的图象上任意点关于直线 $x=2$ 的对称点 $(4-x,y)$ 落在函数 $y=f(x-2)$ 的图象上, 因此 (3) 也是真命题.

综上可得,(1)(2)(3) 均是真命题, 故真命题的个数是 3 个.

13. $x\in[\pi-2,8-2\pi]$

解答. 由 $f(x)$ 为偶函数及在区间 $[0,1]$ 上严格递减知,$f(x)$ 在区间 [-1,0] 上严格递增.

又 $f(x)$ 以 2 为周期, 可知 $[1,2]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间.

注意到 $f(\pi-2)=f(\pi)=1, f(8-2\pi)=f(-2\pi)=f(2\pi)=2$, 所以 $1\leqslant f(x)\leqslant 2\Leftrightarrow f(\pi-2)\leqslant f(x)\leqslant f(8-2\pi)$.

而 $1<\pi-2\leq 8-2\pi<2$, 故原不等式组的解集为 $x\in[\pi-2,8-2\pi]$.

14. 2

解答. 因为函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{3}{4},0)$ 成中心对称, 所以 $f(x)=-f(-\frac{3}{2}-x)$ 对任意实数 x 恒成立. 依题设得 $f(x)=-f(x+\frac{3}{2})$, 所以 $f(x+\frac{3}{2})=f(-\frac{3}{2}-x)$, 故 $f(x)$ 是偶函数, 故 $f(1)=f(-1)=1$.

另外,$f(x)=-f(x+\frac{3}{2})=-[-f(x+3)]=f(x+3)$, 这说明 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数, 因此,$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2009)=669\times[f(1)+f(2)+f(3)]+f(2008)+f(2009)=669\times[f(-1)+f(0)+f(1)]+f(1)+f(-1)=2$.

15. (1) $f(x)=x^2+x+11$ (2) $(10,121)$

解答. (1) 因为函数 $y=f(x-\frac{1}{2})$ 是偶函数, 所以二次函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 图象的对称轴方程为 $x=-\frac{1}{2}$, 故 $b=1$. 又因为二次函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 的图象过点 $(1,13)$, 所以 $1+b+c=13$, 故 $c=11$. 故 $f(x)$ 的解析式为 $f(x)=x^2+x+11$.

(2) 如果函数 $y=f(x)$ 的图象上存在符合要求的点, 设为 $P(m,n^2)$, 其中 m 为正整数,n 为自然数, 则 $m^2+m+11=n^2$, 从而 $4n^2-(2m+1)^2=43$, 即 $[2n+(2m+1)][2n-(2m+1)]=43$.

注意到 43 是质数, 且 $2n+(2m+1)>2n-(2m+1), 2n+(2m+1)>0$, 所以 $\begin{cases}2n+(2m+1)=43,\\ 2n-(2m+1)=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=10,\\ n=11.\end{cases}$ 因此, 函数 $y=f(x)$ 的图象上存在符合要求的点, 它的坐标为 $(10,121)$.